

ESERCIZI

1) $f(\underset{\text{PT}}{x}) = (x+1)^2$

$$\underbrace{(f \circ g)}_{\text{FUNZIONE}}(\underset{\text{PT} \in \mathbb{R}}{x}) := \underbrace{f}_{\text{FUNZ}}(\underbrace{g(x)}_{\text{PT} \in \mathbb{R}})$$

QUESITO:

• $f(y) = (y+1)^2 \quad y \in \mathbb{R}$

• $f(x) = (x+1)^2 \quad x \in \mathbb{R}$

SONO LA STESSA FUNZIONE? SÌ

NON CAMBIA CHE SIMBOLO USO:

- IL DOMINIO SARÀ LO STESSO
- I VALORI SARANNO GLI STESSI

$$f(g(x)) = (g(x)+1)^2 = (x+1)^2$$

$$f(\underset{\text{PT}}{x}) = (\underset{\text{PT}}{x}+1)^2$$

È QUELLA DENTRO LE PARENTESI DI f

$$2) \quad g(x) = (x+1)^2$$

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x=0 \\ \frac{1}{x} & x \neq 0 \end{cases}$$

$$f(g(x)) = (g(x) + 1)^2 = \begin{cases} 4 & x=0 \\ \left(\frac{1}{x} + 1\right)^2 & x \neq 0 \end{cases}$$

↑
GLI OUTPUT DI g
DEVONO ESSERE
INPUT DI f

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)) = \begin{cases} 1 & f(x)=0 \\ \frac{1}{f(x)} & f(x) \neq 0 \end{cases}$$

$$g(f(x)) = \begin{cases} 1 & (x+1)^2 = 0 \\ \frac{1}{(x+1)^2} & (x+1)^2 \neq 0 \end{cases}$$

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} 1 & x = -1 \\ \frac{1}{(x+1)^2} & x \neq -1 \end{cases}$$

$$3) \quad f(x) = x^2 \quad g(x) = \sqrt{x}$$

! • **DOMINIO:**

$$\frac{1}{f(x)} \Rightarrow f(x) \neq 0$$

$$\sqrt[p]{f(x)} \Rightarrow f(x) \geq 0$$

$$\log(f(x)) \Rightarrow f(x) > 0$$

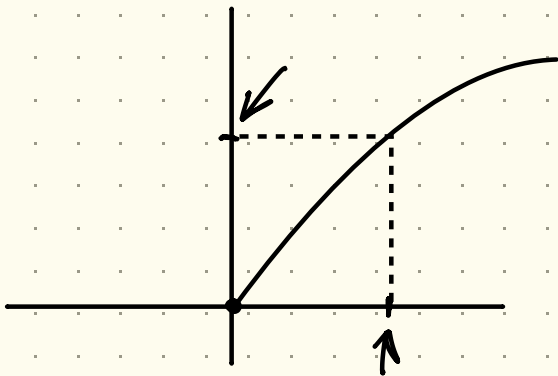
$$\cdot (f \circ g) = f(g(x)) = (g(x))^2 = (\sqrt{x})^2$$

$$\cdot (g \circ f) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{x^2}$$

$$\cdot (f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 = x \quad x \geq 0$$

$$\text{Dom}(f \circ g) = [0, +\infty) \quad \xleftarrow{x \geq 0}$$

LA RADICE È SEMPRE POSITIVA



$$x \geq 0$$

$$x < 0 \quad |x|$$

$$\uparrow$$
$$-5 \rightarrow 5$$

$\text{Dom}(f)$

$\text{Dom}(g)$